

CASE FILE

CSI-005

CSI = Classroom Science Investigation

Indagine scientifica in classe: osservare, ipotizzare, testare, analizzare, concludere.

Trasporto del paziente

Scenario

Un paziente riferisce nausea durante gli spostamenti e deve essere accompagnato dal reparto alla sala esami. Il percorso viene descritto come lungo circa 100 passi. Per stimarne la distanza, assumete che il passo di chi effettua il trasporto abbia la stessa lunghezza del passo medio del vostro gruppo.

Due operatori propongono modalità diverse. Nel trasporto A si parte da fermi e si raggiungono 72 m/min in 3 secondi; la frenata finale dura 3 secondi. Nel trasporto B si raggiungono 4,5 km/h in 5 secondi e ci si ferma in 5 secondi. Tra partenza e frenata la velocità è costante, senza soste intermedie. Le variazioni di velocità sono uniformi.

La vostra squadra deve raccogliere le misure del passo, stimare il percorso, confrontare velocità e accelerazioni e rappresentare i primi 10 secondi di moto su un grafico. Stimerete poi il tempo di percorrenza e motiverete la scelta con i risultati.

La regola del caso richiede un'accelerazione in valore assoluto non superiore a $0,30 \text{ m/s}^2$, sia in partenza sia in frenata. È una soglia inventata per l'esercizio: non è un limite clinico né una raccomandazione di trasporto.

● LA SITUAZIONE PROBLEMA

Un paziente riferisce nausea durante gli spostamenti e deve essere accompagnato dal reparto alla sala esami. Un operatore descrive il percorso come lungo circa 100 passi. Per questo esercizio assumete che il suo passo abbia la stessa lunghezza del passo medio dei componenti del vostro gruppo.

Due operatori propongono modalità diverse di trasporto. Dovete stimare la distanza, ricostruire i movimenti e scegliere la proposta che rispetta la regola assegnata, motivando la decisione con misure, calcoli e grafici.

Regola del caso: il valore assoluto dell'accelerazione non deve superare $0,30 \text{ m/s}^2$, sia in partenza sia in frenata. La soglia è inventata per l'attività: non è un limite clinico per prevenire la cinetosi né una raccomandazione di trasporto.

● IL BANCO DI INDAGINE

Lavorate in gruppi di 4–5 persone con un metro a nastro da 5 m, fogli a quadretti, matite, righello e calcolatrice. Potete usare nastro adesivo rimovibile per segnare gli appoggi. Il lavoro si svolge su carta; ci si alza soltanto per misurare brevi sequenze di passi. Non si utilizzano carrelli, pupazzi o persone da trasportare.

● LA MISSIONE

1. Stimare la lunghezza di 100 passi e discutere la variabilità delle misure.
2. Confrontare velocità e accelerazioni delle due proposte.
3. Ricostruire i primi 10 secondi con un grafico velocità–tempo.
4. Stimare il tempo del tragitto e redigere una decisione motivata.

● IPOTESI INIZIALE

Per rendere una partenza più graduale, conta soltanto la velocità raggiunta?
Scrivete la vostra ipotesi prima di leggere i dati dei due trasporti.

● 1 MISURARE IL PERCORSO

Prima di misurare: quali dati servono? Basta il passo di una persona? È meglio misurare un passo isolato oppure più passi consecutivi?

● PROCEDURA DI MISURA

Ogni partecipante percorre cinque passi naturali consecutivi. Un passo è il passaggio da un appoggio al successivo, non il ciclo completo della stessa gamba. Segnate partenza e arrivo, misurate la distanza totale e dividetela per cinque. Ripetete tre volte per persona. Conservate sui fogli a quadretti anche le distanze totali misurate.

Esempio di registrazione, senza dati già assegnati: distanza di 5 passi = _____ cm; lunghezza media di un passo nella prova = _____ ÷ 5 = _____ cm.

Partecipante	Prova 1 passo in cm	Prova 2 passo in cm	Prova 3 passo in cm	Media in cm
1				
2				
3				
4				
5				

Per ogni persona calcolate la media delle tre prove; poi calcolate la media dei risultati delle persone che hanno effettivamente partecipato alle misure. In un gruppo di quattro non includete la quinta riga vuota nel calcolo.

Passo medio del gruppo = _____ cm

Distanza equivalente a 100 passi = $100 \times$ _____ = _____ cm = _____ m

● QUANTO VARIANO LE MISURE

Le tre prove di una stessa persona coincidono? Calcolate per ciascuna persona la semidisersione delle tre lunghezze medie del passo:

Semidisersione = (valore massimo – valore minimo) $\div$ 2

Partecipante	1	2	3	4	5
Semidisersione (cm)					

● 2 INTERPRETARE LE MISURE E LE PROPOSTE

Usate la semidisposizione come indicatore semplice della variabilità delle prove. Le differenze tra persone possono invece dipendere da passi realmente diversi: non sono automaticamente errori di misura.

Quale distanza ricavereste usando il passo medio della persona con il passo più corto? E con quello della persona con il passo più lungo?

Stima con il passo più corto = _____ m

Stima con il passo più lungo = _____ m

Commentate le differenze. Che cosa potete concludere e che cosa non potete concludere sulla distanza reale del corridoio?

● LE DUE PROPOSTE DI TRASPORTO

Entrambi gli operatori partono da fermi, mantengono la velocità raggiunta e infine si fermano. Non ci sono fermate intermedie. Considerate un movimento rettilineo; durante partenza e frenata la velocità cambia uniformemente.

Fase	Trasporto A	Trasporto B
Partenza	Da 0 a 72 m/min in 3 s	Da 0 a 4,5 km/h in 5 s
Movimento regolare	Mantiene la velocità raggiunta	Mantiene la velocità raggiunta
Frenata finale	Si ferma in 3 s	Si ferma in 5 s

Prima dei calcoli, quale proposta sembra raggiungere la velocità maggiore? Motivate la previsione.

● CONVERSIONE DELLE VELOCITÀ

Esprimete entrambe le velocità in m/s, mostrando i passaggi e le unità.

A: _____

B: _____

La previsione iniziale era corretta? _____

● 3 CONFRONTARE LE ACCELERAZIONI

Assumete positivo il verso del movimento. Per una variazione uniforme della velocità, l'accelerazione è il rapporto tra variazione di velocità e intervallo di tempo:

$$a = (\text{velocità finale} - \text{velocità iniziale}) \div \text{tempo impiegato}$$

Calcolate partenza e frenata per entrambi i trasporti. Conservate il segno nei risultati; confrontate poi il valore assoluto con $0,30 \text{ m/s}^2$.

Grandezza	Trasporto A	Trasporto B
Velocità raggiunta (m/s)		
Accelerazione in partenza (m/s^2)		
Accelerazione in frenata (m/s^2)		
Accelerazione a velocità costante (m/s^2)		
Rispetta la regola del caso?		

Passaggi di calcolo della partenza e della frenata:

1. Che significato ha il segno negativo in frenata? Indica necessariamente che il paziente si muove all'indietro?

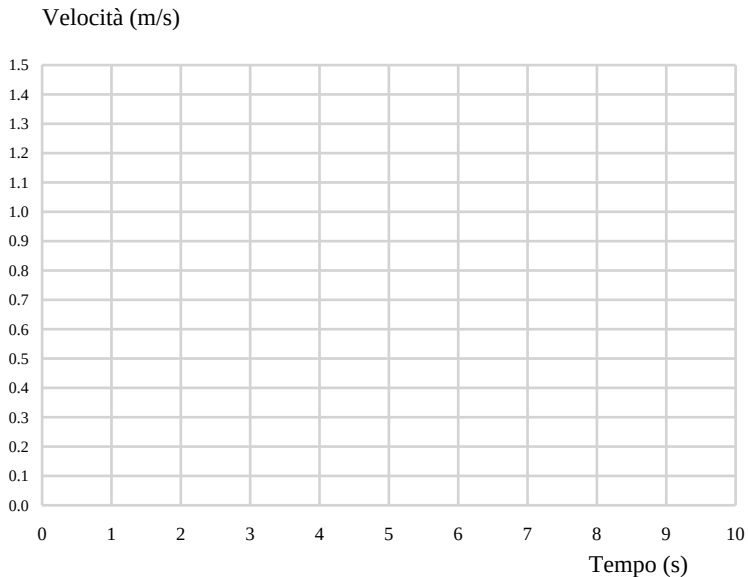
2. Quando la velocità resta costante, quanto vale l'accelerazione? Motivate.

3. Quale proposta rispetta il criterio sia in partenza sia in frenata?

4 RICOSTRUIRE IL MOVIMENTO

Disegnate con colori diversi i grafici velocità–tempo dei primi 10 secondi. Usate la stessa scala per entrambi: tempo in secondi sull'asse orizzontale, velocità in m/s su quello verticale. Indicate chiaramente A e B.

In questi primi 10 secondi nessuno dei due trasporti ha ancora iniziato a frenare. Durante la partenza la velocità aumenta uniformemente; in seguito resta costante.



1. Quale curva raggiunge il livello di velocità più alto?

2. Quale curva presenta la salita più ripida?

3. Qual è la relazione tra la pendenza del grafico e l'accelerazione?

4. Essere più veloci significa necessariamente avere accelerazione maggiore? Usate i due grafici per argomentare.

5 STIMARE IL TEMPO E CHIUDERE IL CASO

Usate la distanza stimata dal vostro gruppo. Calcolate quanto durerebbe il tragitto se fosse percorso interamente alla velocità costante indicata per A e B, trascurando per questa prima stima partenza e frenata.

Distanza utilizzata = _____ m Tempo stimato = distanza ÷ velocità

Grandezza	Trasporto A	Trasporto B
Velocità in m/s		
Accelerazione in partenza in m/s ²		
Accelerazione in frenata in m/s ²		
Tempo stimato in secondi		
Tempo stimato in minuti		

Passaggi di calcolo dei tempi e conversione in minuti:

Il tempo del modello completo, includendo partenza e frenata, sarebbe maggiore, minore o uguale a questa stima? Spiegate perché.

● LA DECISIONE DEL GRUPPO

Scegliamo il trasporto _____ perché _____

La distanza stimata è _____ m. Le misure e il confronto dei movimenti mostrano che:

● DOMANDA FINALE

Un paziente può essere in movimento mentre la sua accelerazione è zero? Motivate la risposta.

Prima della consegna controllate: unità coerenti; segni delle accelerazioni; grafici con assi e legenda; distinzione tra stima e tempo completo; decisione sostenuta dai calcoli.